건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[Siderise 커튼월 선형조인트 층간방화(120T)-FIREBOARD PF용]

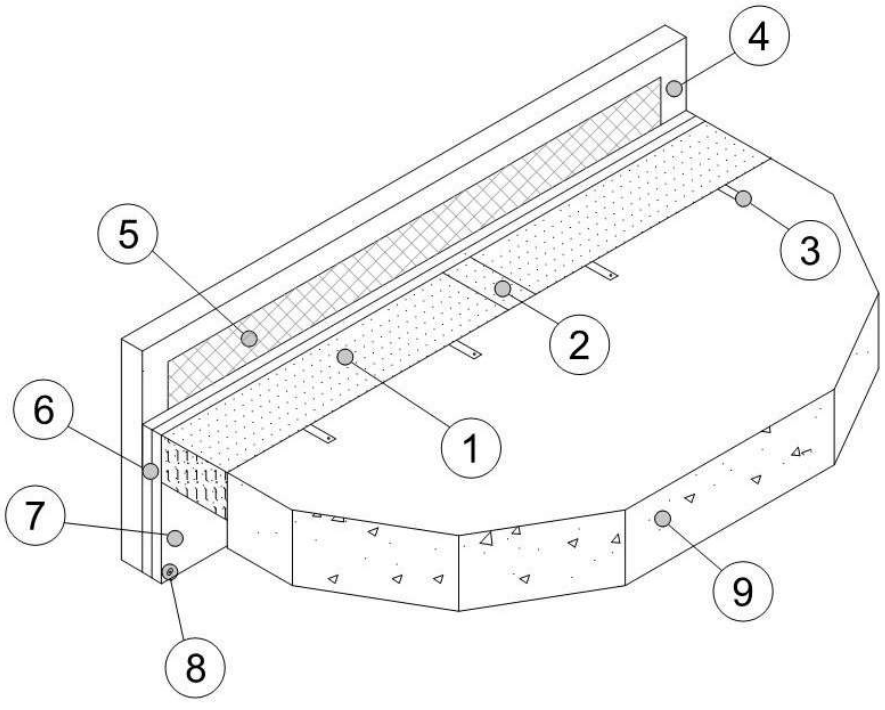
1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화 성능	지지 구조	개구부 폭	구조
차열 2 시간	바닥 (콘크리트) - 커튼월 (알루미늄 프레임)	240㎜ 이하	**【커튼월 부위** 알루미늄 프레임 + PF 보드(두께 5㎜ 이상, 밀도 30㎏/㎤ 이상)】+ **【내화채움 부위** CW/FS-120(두께 120㎜ 이상, 밀도 75㎏/㎤ 이상, 압축비 110% 이상) + Fireboard 50㎜ 이상 (Fireboard 두께 25㎜ 이상, 밀도 150㎏/㎤ 이상), 2겹】

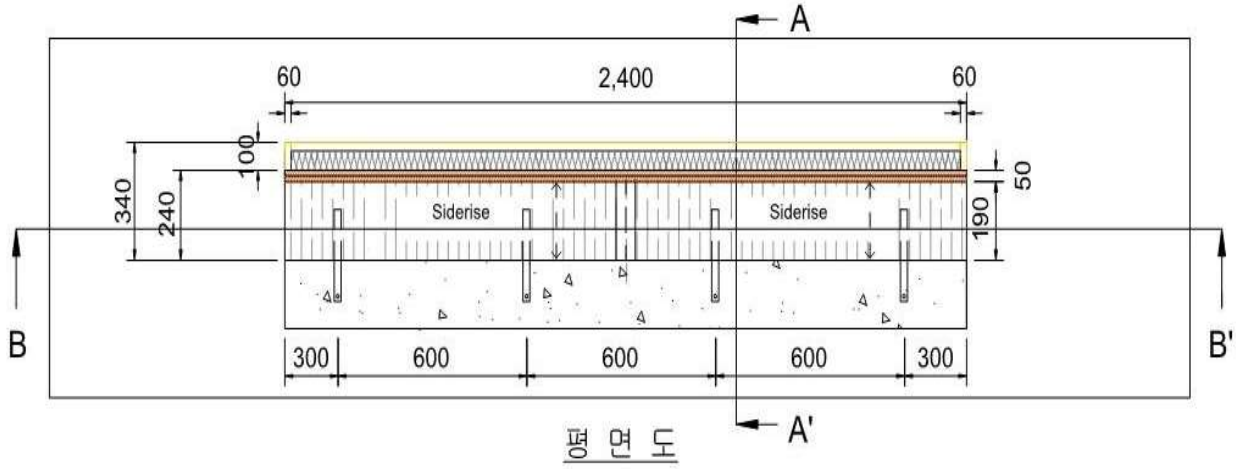
※ 커튼월 부위에 구조적인 문제는 구조기술사의 확인을 받아야 하며, 본 인정 이외에 법적 요구사항을 만족하여 시행하여야 함.

1.2 입면도



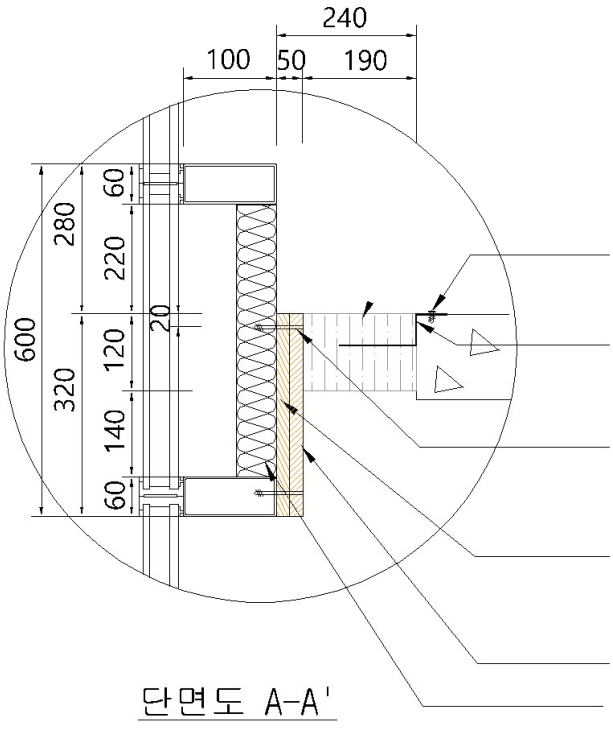
①	CW/FS-120
②	알루미늄 테이프 (이음부, 오버랩 없음)
③	◦ 제트바 0.9㎜ 이상 (600㎜ 간격) ◦ 직결피스 #8×32㎜ (제트바 고정)
④	알루미늄 프레임(샷시) 두께 2㎜, 가로 100㎜, 세로 60㎜
⑤	PF보드 (두께 50㎜ 이상, 밀도 30㎏/㎥ 이상)
⑥	Fireboard (두께 25㎜, 높이 320㎜ 이상, 밀도 150㎏/㎤ 이상)
⑦	Fireboard (두께 25㎜, 높이 320㎜ 이상, 밀도 150㎏/㎤ 이상)
⑧	◦ 직결피스 #8×75 (Fireboard) ◦ 와샤 M4×20 (두께 0.8㎜ 이상)
⑨	콘크리트

1.3 평면도



평 면 도

1.4 단면도



단면도 A-A'

내화구조 채움재
모델명 : CW/FS-120
틈새폭 : 190㎜ (실폭 240㎜)
두께 : 120㎜ 이상
길이 : 2,400㎜
밀도 : 75 kg/㎥ 이상
제조사 : Siderise Insulation limited
커튼월 내화채움재 43.5㎜를 제외한 틈새 190㎜를 기준으로 +10% 추가하여 CW/FS120의 209㎜ 1겹 시공

직결피스 (제트바 고정) 8# 32㎜ +-9㎜
슬라브에 놓여진 제트바의 너비 중앙에 고정

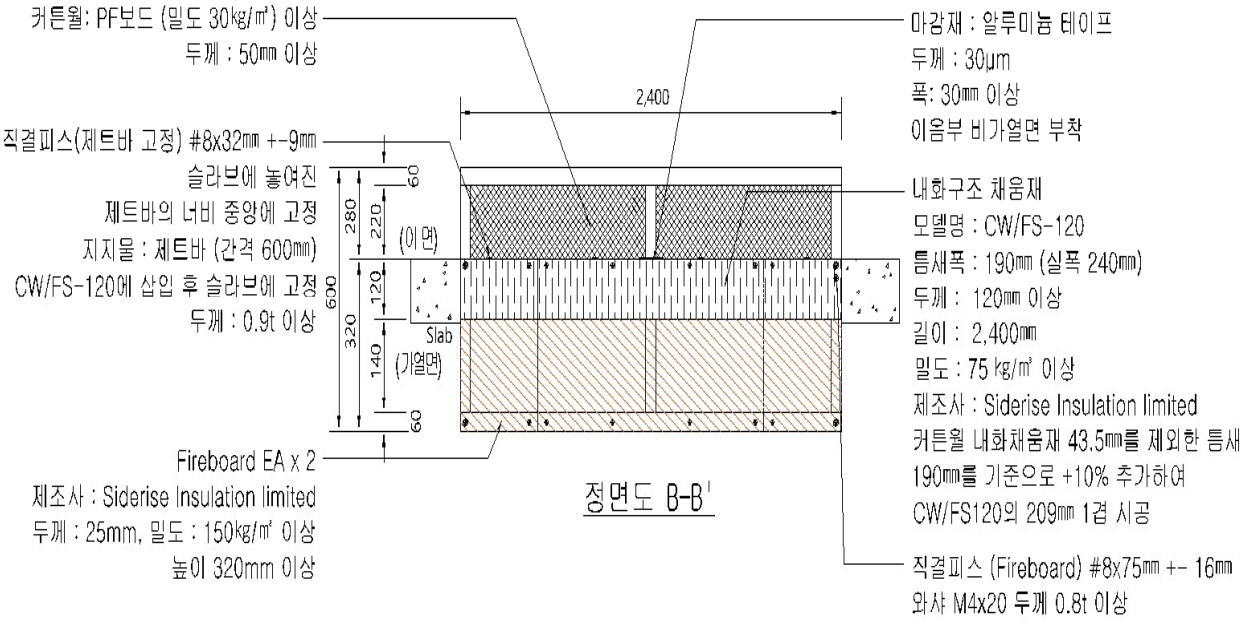
지지물 : 제트바 (간격 600 ㎜)
CW/FS-120에 삽입 후 슬라브에 고정
두께 : 0.9t 이상

직결피스 (Fireboard) #8x75㎜ +- 16㎜
와샤 M4x20 두께 0.8t 이상

Fireboard
제조사 : Siderise Insulation limited
두께 : 25mm 밀도 : 150 kg/㎥
높이 : 320mm 이상

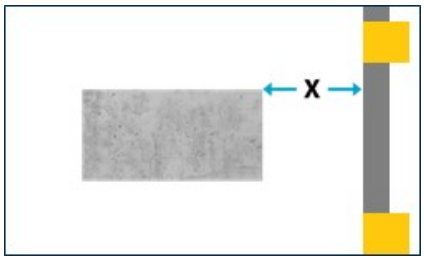
커튼월 : PF보드 (밀도 30kg/㎥) 이상
두께 : 50㎜ 이상

1.5 정면도


커튼월: PF보드 (밀도 30㎏/㎥) 이상
두께 : 50㎜ 이상
직결피스(제트바 고정) #8x32㎜ +-9㎜
슬라브에 놓여진
제트바의 너비 중앙에 고정
지지물 : 제트바 (간격 600㎜)
CW/FS-120에 삽입 후 슬라브에 고정
두께 : 0.9t 이상
Fireboard EA x 2
제조사 : Siderise Insulation limited
두께 : 25mm, 밀도 : 150㎏/㎥ 이상
높이 320mm 이상
2,400
60
280
220
(이면)
600
120
Slab
320
140
(기열면)
60
정면도 B-B'
마감재 : 알루미늄 테이프
두께 : 30μm
폭: 30㎜ 이상
이음부 비가열면 부착
내화구조 채움재
모델명 : CW/FS-120
틈새폭 : 190㎜ (실폭 240㎜)
두께 : 120㎜ 이상
길이 : 2,400㎜
밀도 : 75 ㎏/㎥ 이상
제조사 : Siderise Insulation limited
커튼월 내화채움재 43.5㎜를 제외한 틈새
190㎜를 기준으로 +10% 추가하여
CW/FS120의 209㎜ 1겹 시공
직결피스 (Fireboard) #8x75㎜ +- 16㎜
와샤 M4x20 두께 0.8t 이상

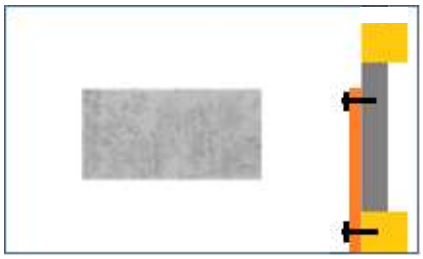
2. 시방서

2.1 시공순서



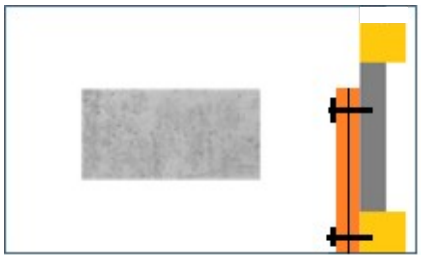
현장 및 도면의 층간 방화구획 (커튼월과 콘크리트 슬라브) 틈새 너비를 측정한다.

*시험 틈새 너비 240㎜



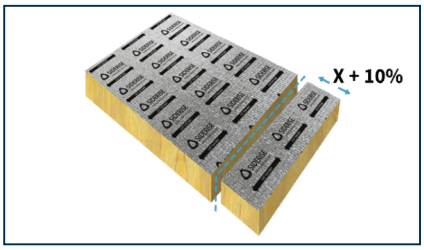
높이 320㎜으로 절단된 Fireboard 25㎜를 커튼월 벽체에 와샤와 결합된 직결피스로 고정한다. (970㎜ 간격 혹은 970㎜ 이하 설치)

하단 페이지 2.2.3 현장시공 도면 참조



현높이 320㎜으로 절단된 Fireboard 25㎜를 커튼월 벽체에 고정된 Fireboard 위에 와샤와 결합된 직결피스로 고정한다. (970㎜ 간격 혹은 970㎜ 이하 설치)

*시공 세부사항 도면 참조



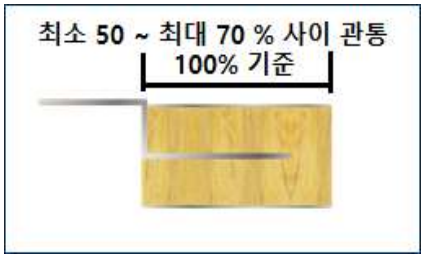
측정된 틈새를 기준하여 Fireboard 25㎜ 두장의 두께(50㎜)를 제외한 값에 +10%를 더해 CW/FS-120을 절단한다.

절단 시에는 오차가 생기지 않도록 균일하게 절단하여야 한다.

*예시, 측정틈새 : 240㎜ - 50㎜ = 190㎜

190㎜ × 1.1 = 209㎜

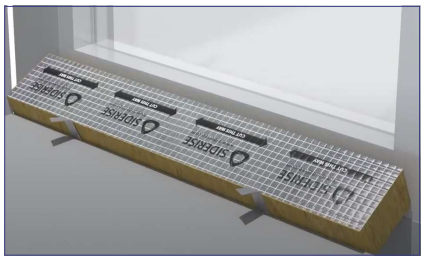
*압축비 = 압축 전 크기 / 압축 후 크기 = 110%



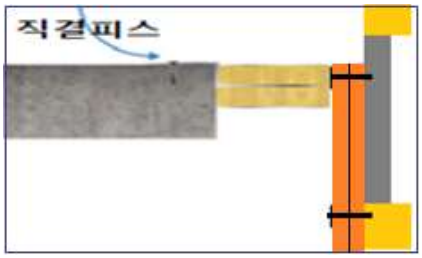
절단된 CW/FS-120의 중간 지점에 제트바를 손으로 가볍게 밀어주어 삽입한다. 삽입 시, CW/FS-120의 폭의 50~ 70%를 초과하지 않도록 한다. (고층 커튼월 흔들림 현상고려)

제트바의 설치간격은 600㎜이며, 가열면에 직접 닿는 위치인 하단부에 노출되선 안된다.

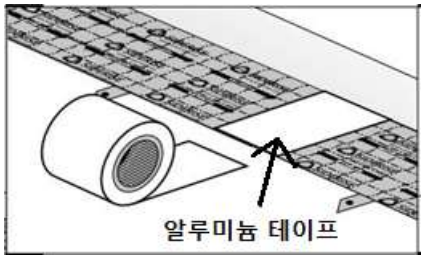
*제트바는 가열면에 노출되지 않도록 시공



제트바가 삽입된 CW/FS-120를 층간 틈새에 채워 넣는다.



틈새에 CW/FS-120 삽입 후 바닥 슬라브에 놓인 제트바의 중앙에 직결피스를 고정한다.



두 개의 CW/FS-120이 절단되거나 만나는 이음부 부분에 알루미늄 테이프로 마감한다.

2.1 시공 세부사항 [Siderise 커튼월 선형조인트 층간방화 시스템]

2.1.1 일반사항

표준 시방서는 건축물의 방화구획이 적용되는 층간바닥과 커튼월 관통부위에 틈새를 밀폐시켜 건축물의 화재 발생 시 화염 확산방지를 위한 내화채움공사에 적용하는 것을 목적으로 한다.

2.1.2 시공절차

【시공전 확인】 주요 자재는 공장완성품으로 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여 설치한다.

가. 바닥 슬라브 층간방화구획에 관련된 벽체 도면을 확인하고, 커튼월의 백판넬 혹은 벽체를 이루는 판넬이 층간방화재 설치에 원활히 이루어질 수 있도록 형태 및 재질을 검토한다.

나. 주요 자재인 CW/FS-120의 상하부 표면 알루미늄에 손상이 있는지 확인한다.

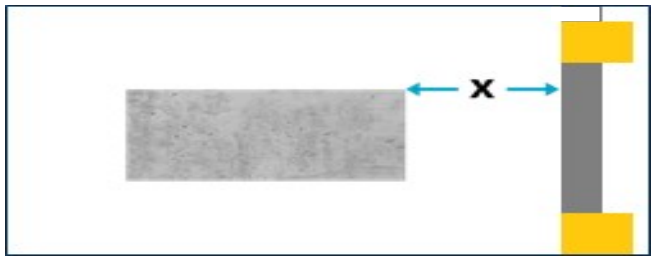
다. Fireboard 25㎜의 높이 320㎜ 그리고 길이를 현장 여건에 맞게 절단한다.

라. 제트클립에 부식 및 손상이 있는지 확인한다.

2.1.3 현장 시공

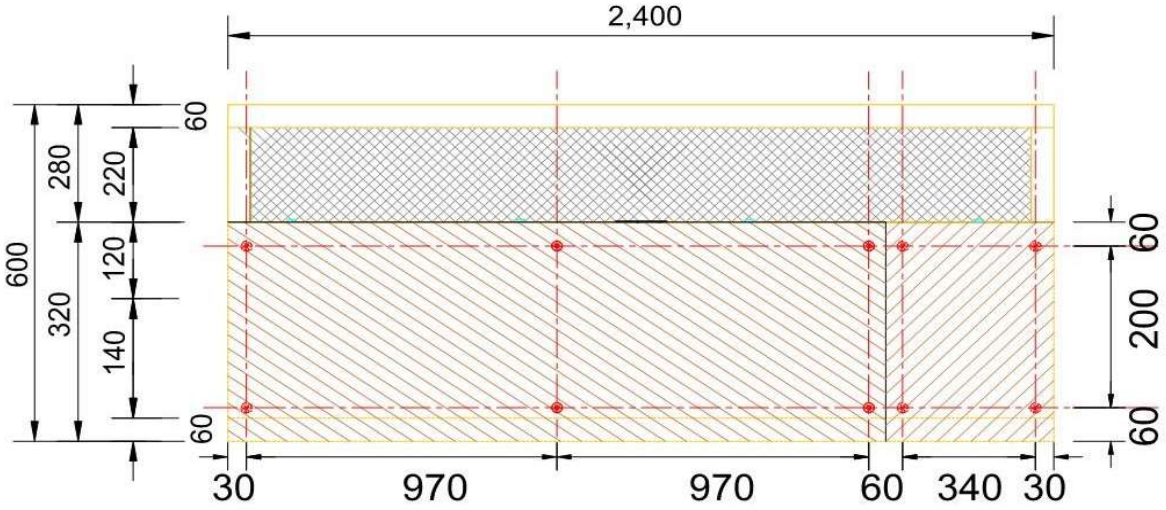
1) 현장 및 도면의 층간 방화구획 실 틈새 너비를 줄자로 측정한다.

(커튼월로부터 바닥슬라브까지의 틈새)



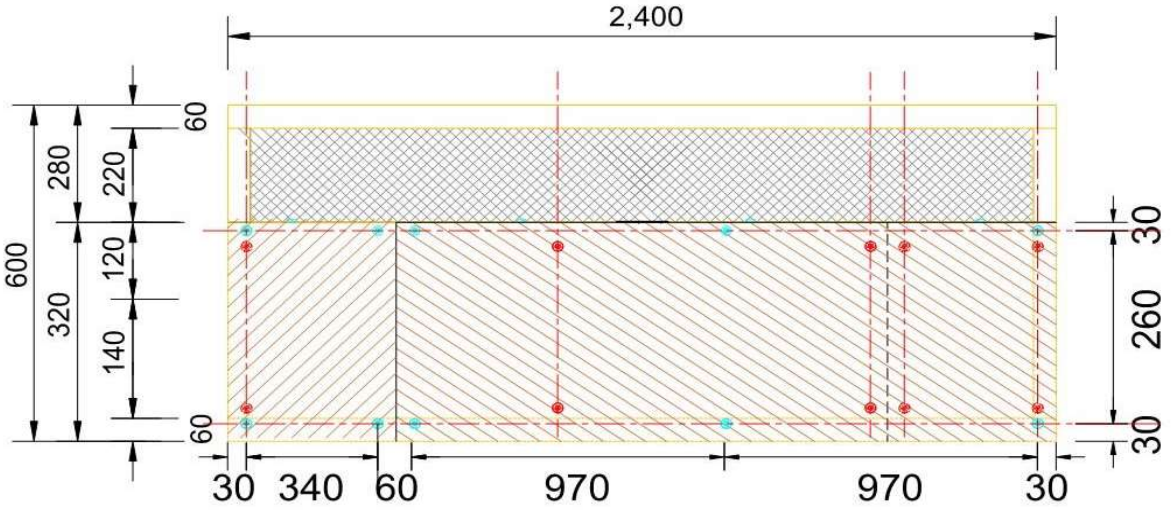
2) Fireboard를 바닥슬라브 높이와 일치시킨다.

현장 여건상 바닥슬라브 높이에 맞출 수 없는 경우, CW/FS-120가 설치되는 높이와 일치시킨다. 1,200㎜ x 2,000㎜의 Fireboard 25㎜ 한 장을 와샤와 결합된 직결피스로 커튼월 벽체에 다음 도면과 같이 설치한다.



3) 다른 Fireboard 25㎜ 한 장을 하기 도면과 같이 이음 부분을 덮어서 설치한다.

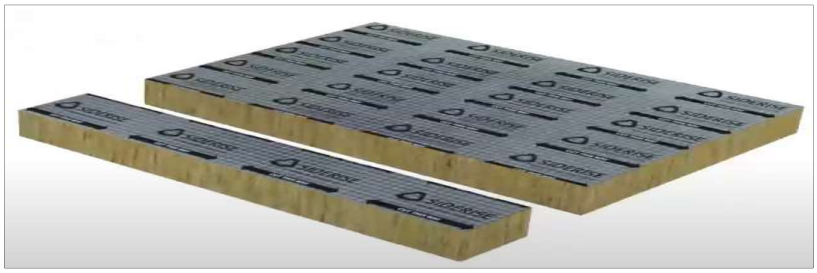
(빨간색으로 표기된 와샤와 결합된 직결피스가 첫 번째 Fireboard에 설치됨)



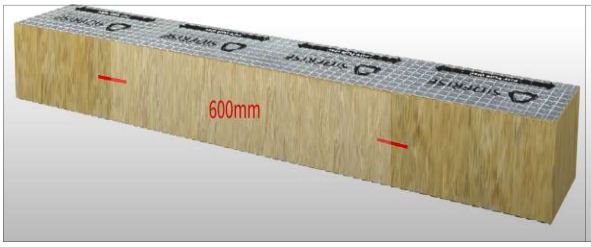
4) 1)항에서 측정한 틈새 기준하여, Fireboard 25㎜ 두장(50㎜)을 제외한 값에 +10%를 더해 CW/FS-120을 절단한다. 절단 시에는 오차가 생기지 않도록 균일하게 절단하여야 한다.

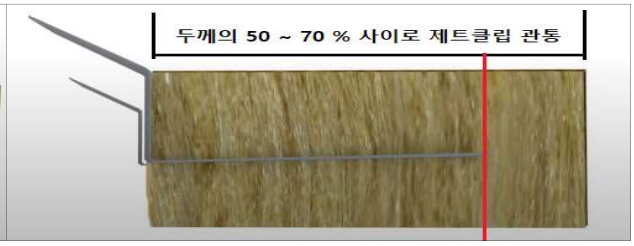
(예시, 측정틈새 : 240㎜ - 50㎜ = 190㎜. 190㎜ × 1.1 = 209㎜

압축비 = 압축 전 크기 / 압축 후 크기 = 110%)

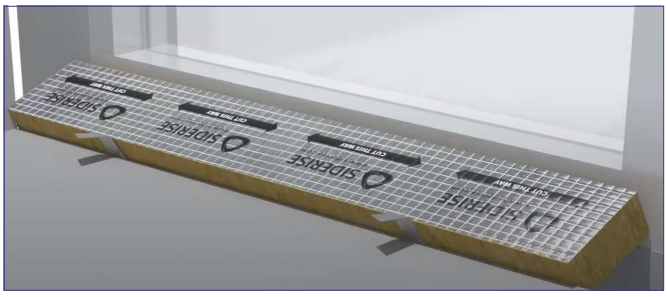


5) 절단된 CW/FS-120의 가열면 노출되지 않는 중간 지점에 제트바를 손으로 부드럽게 밀어 넣는다. 제트바의 관통이 CW/FS-120의 폭의 50% 이상, 70% 미만 사이로 삽입한다. (600mm 간격)

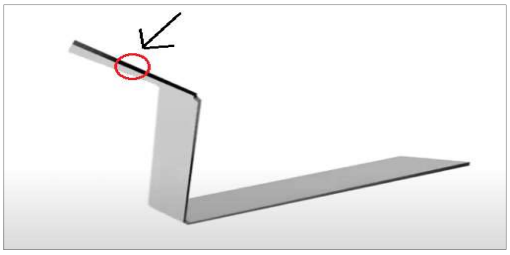


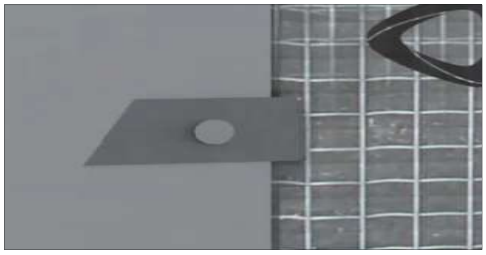


6) 제트바가 삽입된 CW/FS-120를 커튼월 선형 조인트 부위 틈새에 공간이 없도록 채움시공 한다.

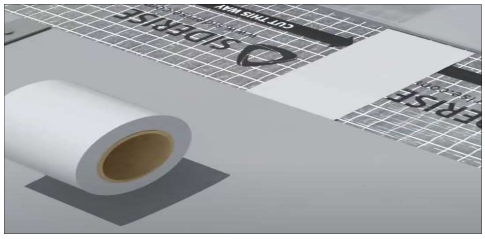


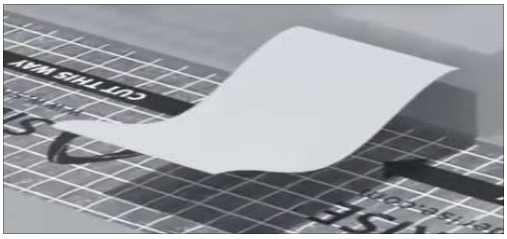
7) 바닥슬라브에 놓여진 제트바(너비 20㎜ 이상, 0.9㎜ 이상)의 너비 중앙에 직결피스(#8×32±9)를 단단히 고정한다.





8) CW/FS-120의 이음부(절단된 단열재가 각각 만나는 지점)에 알루미늄 테이프를 부착한다. 테이프 부착 길이는, 절단된 CW/FS-120의 틈새 길이만큼 동일하게 절단하여 부착한다.





2.2 보관 취급 및 안전관리

2.2.1 보관취급

가. 시공 전 제품 보관 장소는 다습한 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 곳을 피하여 환기가 잘되는 곳에 각재 또는 깔판을 놓고 적재 보관한다.

나. 현장에 반입되는 자재는 소요예정 근접 위치에 적재하는 것을 원칙으로 한다.

다. 제품이 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택한다.

라. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 외부충격 또는 이물질 오염 등의 손상이 가지 않도록 한다.

2.2.2 안전관리

가. 자재는 취급이나 기후 등에 표면이 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

나. 자재를 하차하는 방법은 각 현장 조건에 맞추어 시행한다. 단, 제품의 손상이 가지 않는 방법을 원칙으로 한다.

다. 자재의 손상을 방지하고 하차 시 지게차의 사용이 용이하도록 운반하는 자재의 하부에 운반용 파렛트를 사용한다.

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

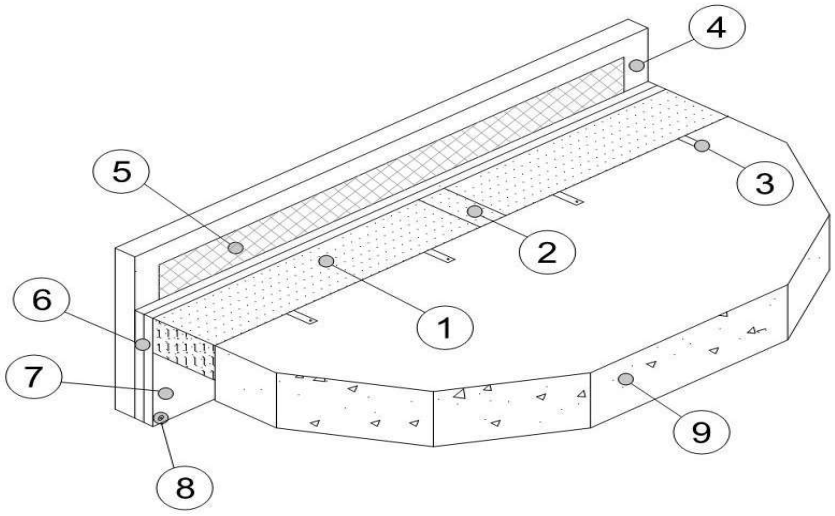
다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>No</th><th colspan="4">품질항목</th><th>품질 기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">2</td><td rowspan="11">구성 자재 (㎜)</td><td rowspan="4">커튼월 부위</td><td>알루미늄 프레임 (샷시)</td><td>두께(㎜)</td><td>2 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PF보드</td><td>두께(㎜)</td><td>50㎜ 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(kg/㎥)</td><td>30 이상</td></tr>
<tr><td>열전도율(W/m.k) 평균온도20° C</td><td>0.020 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="7">채움 부위</td><td rowspan="3">CW/FS-120</td><td>두께(㎜)</td><td>120 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(kg/㎥)</td><td>75이상</td></tr>
<tr><td>열간수축온도 (℃)</td><td>700 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">제트바</td><td>소재</td><td>스틸</td></tr>
<tr><td>두께(㎜)</td><td>9 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>19.5㎜ 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Fireboard</td><td>두께(㎜)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(kg/㎥)</td><td>150 이상</td></tr>
<tr><td>열전도율(W/m.k) 평균온도20° C</td><td>0.042 이하</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조 성능시험 주1)</td><td colspan="2">내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

주 1) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

주 2) 커튼월 부위에 구조적인 문제는 구조기술사의 확인을 받아야 하며, 본 인정 이외에 법적 요구사항을 만족하여 시행하여야 함.

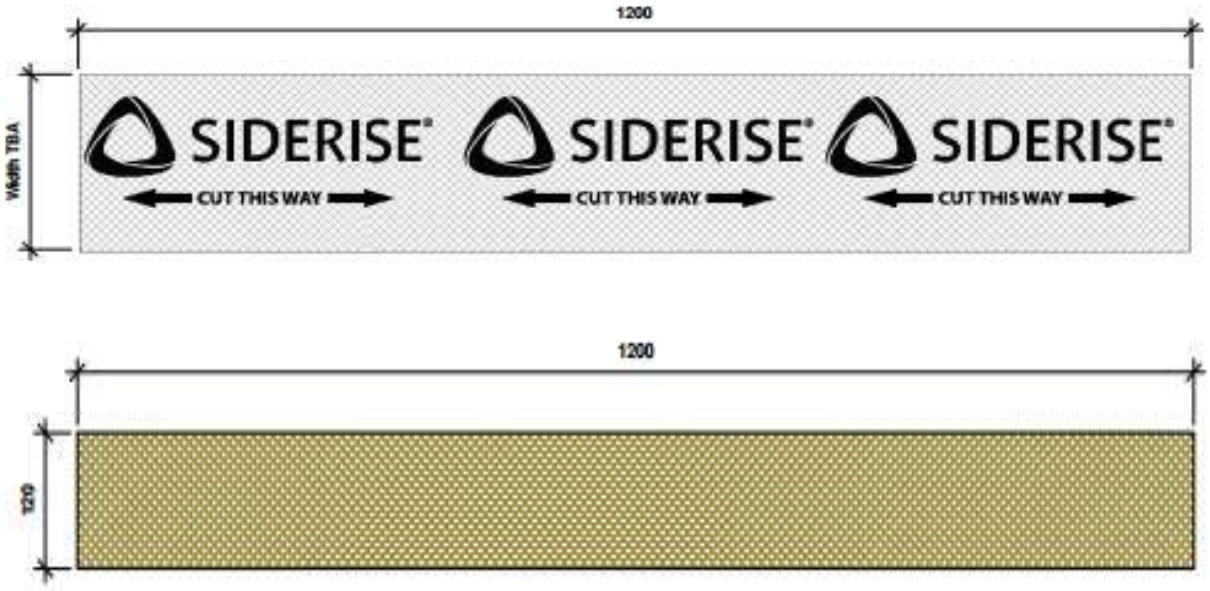
3.2 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="11">구성요소</td><td colspan="2">품명</td><td>내용</td></tr>
<tr><td>①</td><td>CW/FS-120</td><td>커튼월 층간방화 공장완성품 불연성질 CW/FS-120은 슬라브 바닥 틈새로 화재가 확산되는 것을 방지하는 목적으로 사용되는 제품. 두께 - 120㎜ 이상 밀도 75kg/㎥ 이상</td></tr>
<tr><td>②</td><td>알루미늄 테이프</td><td>CW/FS-120이 서로 만나는 이음부에 표면에 사용되는 제품. 두께 30㎛</td></tr>
<tr><td rowspan="2">③</td><td>제트바</td><td>내화채움제가 건축물에 설치된 후, 풍압으로 인해 탈락되는 것을 방지하기 위해 고정시키고자 사용되는 제품. 고정물이 가열면에 노출되지 않는 한 내화 성능과는 관련 없음. CW/FS-120 에 삽입한 후, ALC 슬라브 바닥에 고정. 두께 0.9㎜ 이상</td></tr>
<tr><td>직결피스 (제트바고정)</td><td>제트바를 콘크리트 슬라브 바닥에 단단히 고정하기 위해 사용되는 제품. 제트바 너비 20㎜ 의 가운데에 고정 (#8×32±9)</td></tr>
<tr><td>④</td><td>알루미늄 프레임(샷시)</td><td>커튼월을 구성하기 위한 알루미늄 프레임. 두께 2㎜ 가로 100㎜ 세로 60㎜</td></tr>
<tr><td>⑤</td><td>PF보드</td><td>커튼월의 단열재 역할을 하기 위한 페놀릭 단열재 (두께 50㎜ 이상, 밀도 30kg/㎥ 이상)</td></tr>
<tr><td>⑥</td><td>Fireboard</td><td>Fireboard (두께 25㎜, 밀도 150kg/㎥) 높이 320㎜ 이상</td></tr>
<tr><td>⑦</td><td>Fireboard</td><td>Fireboard (두께 25㎜, 밀도 150kg/㎥) 높이 320㎜ 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">⑧</td><td>직결피스 (Fireboard)</td><td>커튼월 내화채움제를 커튼월에 고정하기 위한 직결피스 #8×75 +-16㎜(Fireboard)</td></tr>
<tr><td>와샤 M4×20</td><td>커튼월 내화채움제 고정을 더 견고히 하기 위한 와샤 M4×20 (두께 0.8㎜ 이상)</td></tr>
<tr><td>⑨</td><td>콘크리트</td><td>콘크리트 슬라브</td></tr>
</table>

3.3 재료 설명서

3.3.1 CW/FS-120

다음 품질항목과 품질기준에 적합한 CW/FS-120(KS L 9102)을 사용하여야한다.



품질 항목		품질 기준		비고(검사방법)
종류		CW/FS-120		사내검사실시
치수(㎜)	두 께	120	이상	
	너 비	1,150	이하	
	길 이	1,200	이하	
상하부표면	알루미늄 호일	30㎛	±1㎛	
밀도		75 kg/㎥ 이상		납품처의 시험성적서로 대체 하고, 년 1회 외부공인시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인 한다. 단KS제품인 경우에는 검사항목을 생략할 수있다.
열간수축온도(℃)		700 이상		
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			

3.3.2. Fireboard

다음 품질항목과 품질기준에 적합한 Fireboard(KS L 9102)를 사용하여야한다



항목	품질기준	적용규격
두께(㎜)	25㎜ ± 0.5㎜	※ 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부공인시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 단 KS 제품인 경우에는 검사항목을 생략할 수 있다.
밀도(kg/㎥)	150 이상	
열전도율(W/m.k) 평균온도 20° C	0.042 이하	

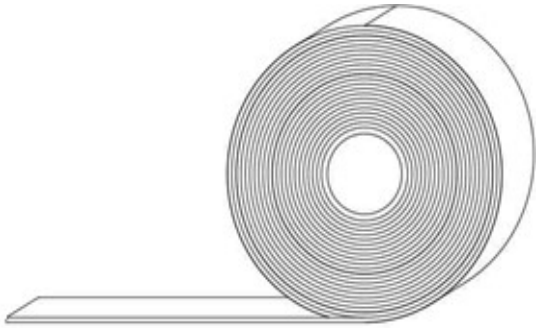
3.3.3 직결 피스 (Fireboard)

품질항목	품질기준			
겉모양	사용상 부식, 갈라짐, 흠 등의 결점이 없어야 한다. 			
재 질	아연도금 스틸(Zinc plating Steel)			
치수(㎜)	직결 피스			
	호 칭	지 름	길이	머리부 지름
	#8	4.2 ±1	75 ±16	8 ±2
검사방법	사내 검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사			
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			

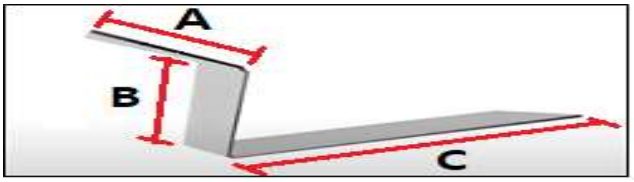
3.3.4 와샤 (Fireboard)

<table>
<tr><td>품질항목</td><td colspan="4">품질 기 준</td></tr>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td>재질</td><td colspan="4">스틸(Steel)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">치수(㎜)</td><td colspan="4">와샤</td></tr>
<tr><td>호칭</td><td>내경</td><td>외경(지름)</td><td>두께</td></tr>
<tr><td>M4 × 20</td><td>4.3</td><td>20</td><td>0.8 이상</td></tr>
<tr><td>검사방법</td><td colspan="4">사내검사 실시
1. 마이크로미터 및줄자
2. 육안검사</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="4">시공 전 자재 보관의 직사일광, 습기, 흙, 기타의 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

3.3.5 알루미늄 테이프 (이음부용)

<table>
<tr><td>품질항목</td><td colspan="4">품질 기 준</td></tr>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="4">사용상 부식, 갈라짐, 흠등의결점이 없어야한다.
  </td></tr>
<tr><td>재질</td><td colspan="4">알루미늄 테이프</td></tr>
<tr><td rowspan="3">치수(㎜)</td><td colspan="2">두께</td><td colspan="2">너비</td></tr>
<tr><td>기준치수</td><td>허용차</td><td>기준치수</td><td>허용차</td></tr>
<tr><td>30㎛</td><td>±2㎛</td><td>120</td><td>±45</td></tr>
<tr><td>검사방법</td><td colspan="4">사내검사 실시
1. 마이크로미터 및줄자
2. 육안검사</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="4">시공 전 자재 보관의 직사일광, 습기, 흙, 기타의 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

3.3.6 제트바

<table>
<tr><td>품질항목</td><td colspan="6">품질 기 준</td></tr>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="6"> 
</td></tr>
<tr><td>재질</td><td colspan="6">스틸(Steel)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">치수(㎜)</td><td colspan="6">제트바 (틈새 폭에 따라 길이는 증감한다)</td></tr>
<tr><td>틈새폭</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>너비</td><td>두께</td></tr>
<tr><td>151 이상</td><td>75</td><td>50</td><td>19.5</td><td>23 이상</td><td>0.9 이상</td></tr>
<tr><td>검사방법</td><td colspan="6">사내 검사 실시
1. 마이크로미터 및 줄자
2. 육안검사</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="6">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

3.3.7 직결 피스 (제트바)

<table>
<tr><td>품질항목</td><td colspan="4">품질기준</td></tr>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="4">사용상 부식, 갈라짐, 흠 등의 결점이 없어야 한다.
  </td></tr>
<tr><td>재 질</td><td colspan="4">아연도금 스틸(Zinc plating Steel)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">치수(mm)</td><td colspan="4">직결 피스</td></tr>
<tr><td>호 칭</td><td>지 름</td><td>길이</td><td>머리부 지름</td></tr>
<tr><td>#8</td><td>4.2
±1</td><td>32
+9</td><td>8
±2</td></tr>
<tr><td>검사방법</td><td colspan="4">사내 검사 실시
1. 마이크로미터 및 줄자
2. 육안검사</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="4">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

3.3.8 PF보드

다음 품질항목과 품질기준에 적합한 PF보드(KS M ISO 4898)를 사용하여야한다

품질항목	품질기준	검사방법
두께(㎜)	50 이상	※ 납품처의 시험성적서로 대체 하고, 년 1회 외부공인시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 단 KS 제품인경우에는 검사항목을 생략할 수 있다.
밀도(kg/㎥)	30 이상	
열전도율(W/m.k) 평균온도 20° C	0.020 이하	

* 시험방법 : KS L 9106

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 체크리스트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트										
현장명				현장주소						
내화채움 구조명				검사시기		최초, 중간, 최종				
제조자	Siderise Insulation Limited			시공자						
공급자	㈜킹스아시아			내화채움구조 시공자						
시공기간	년 월 일 ~ 년 월 일			검사일자						
No.	시공명	검사항목	검사방법/ 기구	검사빈도	기준값	허용오차	측정값			결과
							1	2	3	
1	개구부확인	틈새 측정	줄자	1회/1일	240㎜	이하				
2	프레임	소재	줄자	1회/1일	알루미늄	-				
	PF 보드	두께	줄자	1회/1일	50㎜	이상				
		밀도	저울	1회/1일	30kg/㎥	이상				
3	Fireboard	두께	줄자	1회/1일	25㎜	±0.5㎜				
		밀도	저울	1회/1일	150kg/㎥	이상				
4	CW/FS-120	두께	줄자	1회/1일	120㎜	이상				
		폭	줄자	1회/1일	CW/FS-120	+10%				
	Z bar	두께	마이크로 미터	1회/1일	0.9㎜	이상				
		길이	줄자	1회/1일	19.5㎜	이상				
		간격	줄자	1회/1일	600㎜	이하				
5	알루미늄 테이프	두께	마이크로 미터	1회/1일	30㎜	±1㎛				
검사자		소속 :		직책 :		성명 :				(서명)
확인자 (감리자)		소속 :		직책 :		성명 :				(서명)

※ 커튼월 부위에 구조적인 문제는 구조기술사의 확인을 받아야 하며, 본 인정 이외에 법적 요구사항을 만족하여 시행하여야 함.

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난・방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식